

Chapitre 1 : Notions fondamentales de la théorie des graphes

Dr KHALFI Linda

23 octobre 2025

Table des matières

Introduction	2
1 Graphes orientés	3
1.1 P-graphe	4
1.2 Sous graphe	4
1.2.1 Sous graphe engendré par un sous ensemble de sommets	5
1.2.2 Graphe partiel engendré par un sous ensemble d'arcs .	5
1.2.3 Sous graphe partiel	5
1.3 Prédécesseurs et successeurs d'un sommet	5
1.4 Degré d'un sommet	6
1.5 Graphe régulier	7
1.6 Sommet isolé et sommet pendant	7
1.7 Notions d'adjacence et d'incidence	8
2 Graphe non orientés	8
3 Représentation matricielle	9
3.1 Matrice d'adjacence	9
3.2 Matrice d'incidence d'un graphe orienté	11
3.3 Matrice d'incidence d'un graphe non orienté	12
3.4 Liste d'adjacence	13
4 Quelques classes de graphe importantes	13

Introduction

Pour résoudre de nombreux problèmes concrets, on est amené à tracer sur le papier des petits dessins qui représentent le problème à résoudre. Bien souvent, ces petits dessins se composent de points et de lignes continues reliant deux à deux certains de ces points. On appellera ces petits dessins des **graphes**, les points des **sommets** et les lignes des **arcs** ou arêtes, selon que la relation est orientée ou non.

La théorie des graphes est née en 1736 quand Euler démontra qu'il était impossible de traverser chacun des sept ponts de la ville russe de Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad) une fois exactement et de revenir au point de départ. Les ponts enjambent la rivière nommée Pregel qui coulent de part et d'autre de l'île de Kneiphof. Dans la figure suivante, les nœuds représentent les rives.

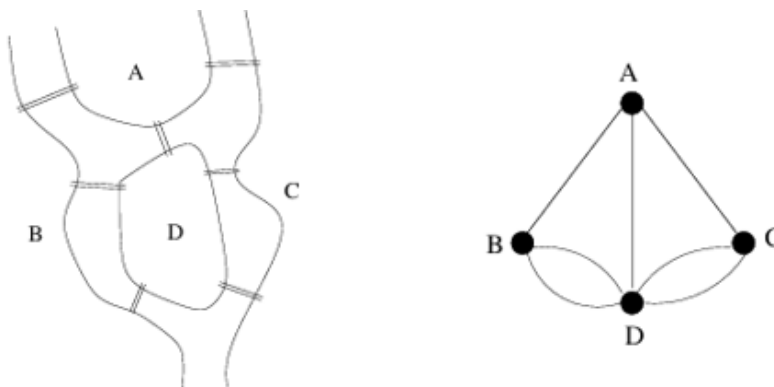


FIGURE 1 – Les sept ponts de Königsberg

La théorie des graphes constitue un domaine des mathématiques qui, historiquement, s'est aussi développé au sein de disciplines diverses telles que la chimie, la biologie, les sciences sociales ou en vue d'applications industrielles (problème du voyageur de commerce). Elle constitue l'un des instruments les plus courants et les plus efficaces pour résoudre des problèmes discrets posés en Recherche Opérationnelle (RO).

De manière générale, un graphe permet de représenter simplement la structure, les connexions, les cheminements possibles d'un ensemble complexe comprenant un grand nombre de situations, en exprimant les relations, les dépendances entre ses éléments. En plus de son existence purement mathé-

matique, le graphe est aussi une structure de données puissante pour l'informatique.

Exemples de modélisation par des graphes :

- **réseaux de transports routier** : les villes sont représentées par des sommets et les routes par des arêtes ou des arcs ;
- **réseaux d'eau, d'électricité** ;
- **réseaux informatiques** : les sommets représentent les ordinateurs et les arêtes les connexions physiques ;
- **réseaux sociaux** : les sommets représentent les membres du groupe, deux personnes sont reliées par une arête si elles sont "amis" ;
- **graphe du web** : les sommets représentent les pages web et chaque arc correspond a un hyperlien d'une page vers une autre.

1 Graphes orientés

Dans les exemples que l'on a vus, un graphe est un ensemble fini de sommets reliés par des arêtes. Ces arêtes peuvent être orientées ou non. Dans beaucoup d'applications, les relations entre éléments d'un ensemble sont orientées, On parle alors de graphe orienté (en Anglais directed graph ou plus simplement digraph).

Definition 1 *Un graphe $G = (X, U)$ est déterminé par :*

- *un ensemble $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ dont les éléments sont appelés sommets ou nœuds ;*
- *un ensemble $U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ du produit cartésien $X \times X$ dont les éléments sont appelés arcs.*

Pour un arc $u = (x_i, x_j)$, x_i est l'extrémité initiale, x_j l'extrémité finale.

On note $M = \text{Card}(X)$ le nombre de sommets d'un graphe et $N = \text{Card}(U)$ le nombre d'arcs.

Remarque :

- Un arc (x_i, x_i) dont les extrémités coïncident est appelé **une boucle**.
- L'ordre du graphe est le nombre de ses sommets.

Exemple :

On définit le graphe orienté $G_1 = (X, U)$ par :

- L'ensemble des sommets $X = (1, 2, 3, 4, 5)$.
- L'ensemble des arcs $U = \{(1, 4)(2, 1)(2, 4)(3, 2)(3, 5)(4, 3)(5, 1)(5, 2)\}$.

Le graphe est d'ordre 5, $M = 5$ et $N=8$. Sa représentation graphique est illustrée dans la figure suivante :

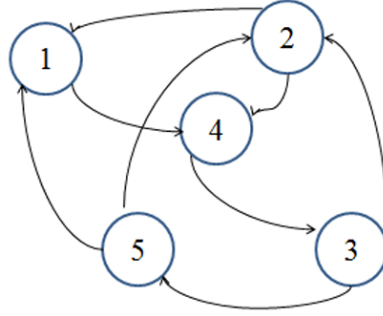


FIGURE 2 – Représentation graphique de G_1

1.1 P-graphe

Un p-graphe est un graphe dans lequel il n'existe pas plus de "p" arcs de la forme (x_i, x_j) entre deux sommets quelconque x_i et x_j , pris dans cet ordre. Un 1-graphe est un graphe dans lequel il n'existe pas plus d'un arc de la forme x_i et x_j pour tout x_i et x_j de X .

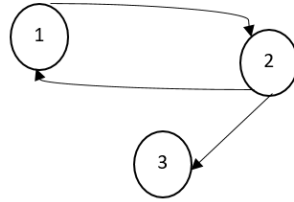


FIGURE 3 – un 1-graphe

Remarque : Si $p > 1$, le p-graphe est aussi appelé un multi-arcs.

1.2 Sous graphe

Définition 2 Un graphe $G' = (X', U')$ est un sous graphe du graphe $G = (X, U)$ si et seulement si $X' \subset X$ et $U' \subset U$ et les extrémités des arcs de U' sont dans X' .

1.2.1 Sous graphe engendré par un sous ensemble de sommets

Definition 3 Soit $G = (X, U)$ un graphe et $A \subset X$. Le sous graphe engendré par A est le graphe, noté G_A , dont les sommets sont les éléments de A et dont les arcs sont les arcs de G ayant leurs deux extrémités dans A .

Exemple :

Soit G un graphe et G_A le sous graphe engendré par G tel que $A = \{2, 3\}$.

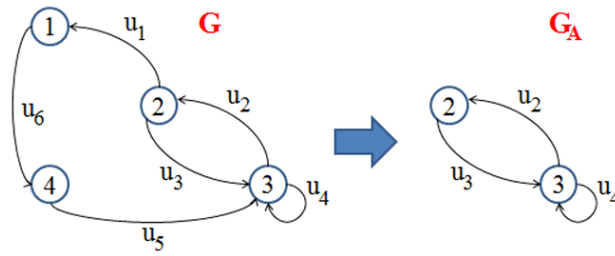


FIGURE 4 – G_A le sous graphe engendré par G

1.2.2 Graphe partiel engendré par un sous ensemble d'arcs

Definition 4 Soit $G = (X, U)$ un graphe et $V \subset U$. Le graphe partiel engendré par le sous ensemble d'arcs V est le graphe ayant le même ensemble de sommets que G et dont les arcs sont les arcs de V .

1.2.3 Sous graphe partiel

Definition 5 Soit $G = (X, U)$ un graphe, $A \subset X$ et $V \subset U$. Le sous graphe partiel engendré par A et V est le graphe partiel G_A engendré par V .

Exemple :

On pose $A = \{1, 2, 3\}$ $V = \{u_1, u_2, u_5\}$.

Le graphe partiel engendré par A et V est illustré dans le graphe suivant :

1.3 Prédécesseurs et successeurs d'un sommet

Definition 6 On dit que x_j est un successeur de x_i s'il existe un arc ayant x_i comme extrémité initiale et x_j comme extrémité terminale. L'ensemble des successeurs d'un sommet $x_i \in X$ est noté par $\Gamma_{x_i}^+$.

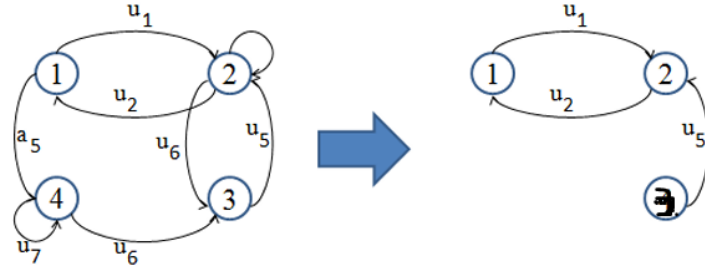


FIGURE 5 – Le graphe G et le sous graphe partiel engendré par A et V .

Definition 7 On dit que x_i est un prédécesseur de x_j s'il existe un arc de la forme (x_i, x_j) .

L'ensemble des prédécesseurs d'un sommet $x_j \in X$ est noté par $\Gamma_{x_j}^-$.

Exemple :

Soit le graphe $G = (X, U)$ donné par la figure suivante :

G est un 2-graphe avec $X = (1, 2, 3, 4)$ et $U = \{(1, 2)(2, 1)(2, 2)(2, 3)(2, 3)(4, 3)(4, 1)\}$

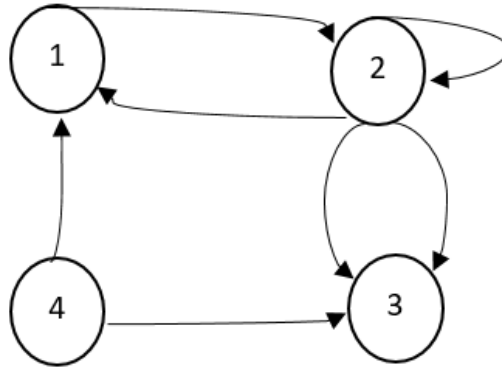


FIGURE 6 – illustration d'un 2-graphe

1.4 Degré d'un sommet

Definition 8 A tout sommet X_i du graphe $G = (X, U)$ on associe :

- $d^+(x_i)$: demi degré extérieur de X_i , qui correspond au nombre d'arcs ayant X_i comme extrémité initiale.
- $d^-(x_i)$: demi degré intérieur de X_i , qui correspond au nombre d'arcs ayant X_i comme extrémité terminale.

- $d(x_i)$: degré du sommet X_i correspond au nombre d'arcs ayant X_i comme extrémité. $d(x_i)$ est donné par :

$$d(x_i) = d^+(x_i) + d^-(x_i).$$

Exemple :

Trouver le degré de chaque sommet du 2-graphe précédent.

Remarque :

Un sommet x_i de degré non nul $d(x_i) \neq 0$ et $d^+(x_i) = 0$ est dit **absorbant**.

Theorem 9 Soit $G = (X, U)$ un graphe orienté, alors :

1. $\sum_{x_i \in X} d^+(x_i) = \sum_{x_i \in X} d^-(x_i)$.
2. $\sum_{x_i \in X} d(x_i) = 2\text{card}(U)$.

1.5 Graphe régulier

Definition 10 Un graphe $G = (X, U)$ est dit **régulier** si les degrés de tous ses sommets sont égaux.

Exercice :

Trouver le degré de chaque sommet du graphe G suivant :

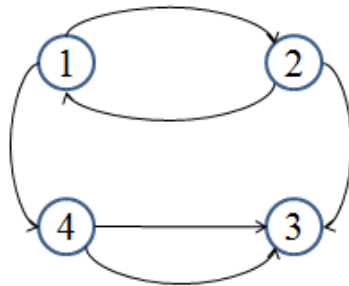


FIGURE 7 – Graphe G d'ordre 4

1.6 Sommet isolé et sommet pendent

Definition 11 Soit $G = (X, U)$ un graphe, et x un sommet de ce graphe.

- On dit que x est un sommet **isolé** si il n'est relié à aucun autre sommet, c'est à dire $d(x) = 0$.
- On dit que x est un sommet **pendant** si il n'est relié qu'à un seul autre sommet, c'est à dire $d(x) = 1$.

1.7 Notions d'adjacence et d'incidence

Definition 12 Etant donné un graphe orienté $G = (X, U)$ et un arc $u = (x_i, x_j)$, on dit :

- x_i et x_j sont deux sommets adjacents (voisins).
- x_i et x_j sont adjacents à l'arc u .
- L'arc u est incident aux sommets x_i et x_j .
- Deux arcs sont adjacents s'ils sont incidents à un même sommet.

Exemple :

Soit le graphe G donné par la figure suivante :

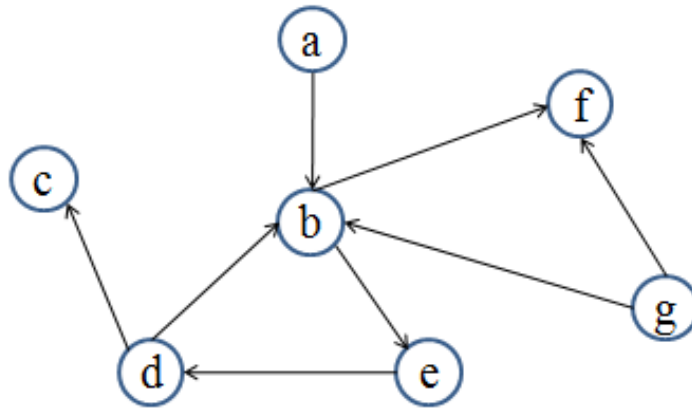


FIGURE 8 – Représentation du graphe G

Dans le graphe G , le sommet b est de degré 5.

Les sommets adjacents au sommet b sont : $adj(b) = \{a, d, e, f, g\}$.

Les arcs incidents au sommet b sont : $inc(b) = \{(a, b), (d, b), (b, e), (b, f), (g, b)\}$.

2 Graphe non orientés

Lors de l'étude de certaines propriétés, il arrive que l'orientation des arcs ne joue aucun rôle. On s'intéresse simplement à l'existence d'arc(s) entre deux sommets (sans en préciser l'ordre). Un arc sans orientation est appelé **arête**. U est constitué non pas de couples, mais de paires de sommets non ordonnés.

Definition 13 Un graphe non orienté G est défini par un couple (X, U) tel que :

- X est un ensemble fini de sommets $x_1, x_2, \dots$
- U est un ensemble d'arêtes $\{x_i, x_j\} \in X$, composé de couples de sommets.

Remarque :

- Un graphe non-orienté est dit simple s'il ne comporte pas de boucle, et s'il ne comporte jamais plus d'une arête entre deux sommets.
- Un multigraphe $G = (X, U)$ est un graphe pour lequel il peut exister plusieurs arêtes entre deux sommets.

3 Représentation matricielle

Compte tenu de l'essor des graphes en informatique, il est naturel de s'intéresser aux différentes manières de les représenter. Différents modes de représentation peuvent être envisagées suivant la nature des traitements que l'on souhaite appliquer aux graphes considérés. On distingue principalement la représentation par **matrice d'adjacence**, et par **matrice d'incidence**.

3.1 Matrice d'adjacence

Definition 14 Soit $G = (X, U)$ un graphe **orienté** dont les sommets sont numérotés de 1 à n . La matrice d'adjacence de G est la matrice carrée $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in [1,n]^2}$ définie par :

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } (x_i, x_j) \in U \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Remarque :

- 1- Comme nous pouvons le constater, la matrice A est une matrice booléenne.
- 2- Dans le cas de graphes **non orientés**, la matrice est symétrique par rapport à sa diagonale descendante.

Exemple :
Soit le 1-graphe G suivant :

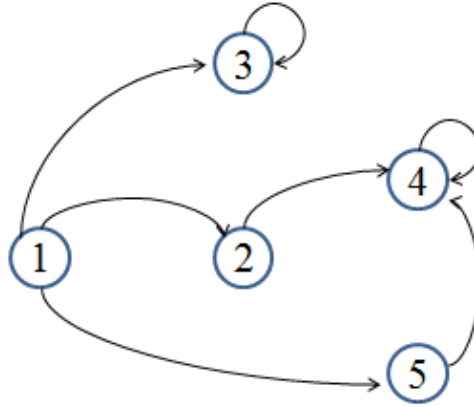


FIGURE 9 – Représentation du 1-graphe G

La matrice d'adjacence du graphe orienté est donnée comme suit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemple : Soit le 3-graphe G suivant :

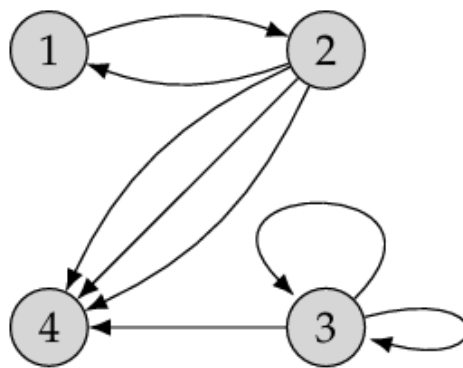


FIGURE 10 – Représentation du 3-graphe

La matrice d'adjacence du 3-graphe orienté est donnée comme suit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemple :

Soit le graphe non orienté suivant :

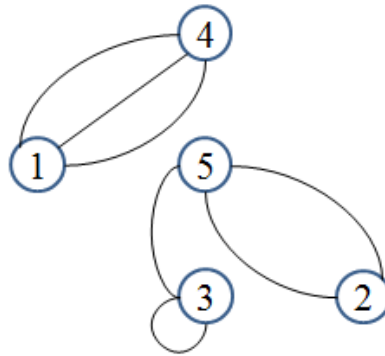


FIGURE 11 – Représentation du graphe non orienté G

La matrice d'adjacence du graphe non orienté est donnée comme suit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3.2 Matrice d'incidence d'un graphe orienté

Cette représentation exploite la relation sommet-arc(ou sommet arrête). C'est une matrice $B = (b_{i=1\dots n, j=1\dots m})$ de taille $n \times m$ où n est le nombre de sommets et m le nombre d'arcs. Chacune des n lignes représente un sommet et chacune des m colonnes représente un arc.

Definition 15 Considérons le graphe **orienté** sans boucle $G = (X, U)$ d'ordre n , avec :

- $X = \{x_1, \dots, x_n\}$: ensemble des sommets,
- $U = \{a_1, \dots, a_m\}$: ensemble des arcs.

On appelle matrice d'incidence de G , la matrice $B = (b_{i,j})$ telle que :

$$b_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \text{ est l'extrémité initiale de } a_j \\ -1 & \text{si } x_i \text{ est l'extrémité finale de } a_j \\ 0 & \text{si } x_i \text{ n'est pas une extrémité de } a_j. \end{cases}$$

Exemple :

La figure suivante illustre un graphe orienté ainsi que sa matrice d'incidence.

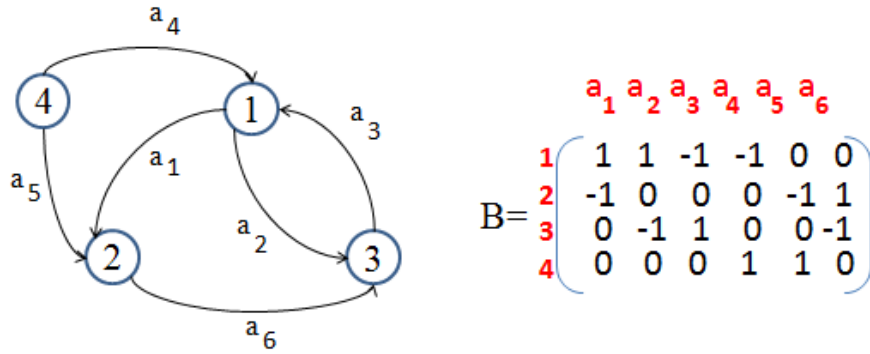


FIGURE 12 – Illustration d'un graphe orienté et sa matrice d'incidence associée.

Remarque :

La somme de chaque colonne d'une matrice d'incidence d'un graphe orienté est égale à 0 (un arc a une origine et une destination)

3.3 Matrice d'incidence d'un graphe non orienté

Définition 16 Considérons le graphe non orienté sans boucle $G = (X, U)$ d'ordre n , avec :

- $X = \{x_1, \dots, x_n\}$: ensemble des sommets,
- $U = \{a_1, \dots, a_m\}$: ensemble des d'arêtes.

On appelle matrice d'incidence de G , la matrice $B = (b_{i,j})$ telle que :

$$b_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \text{ est l'extrémité de } a_j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple :

Nous reprenons le même exemple précédent en remplaçant les arcs par des arêtes.

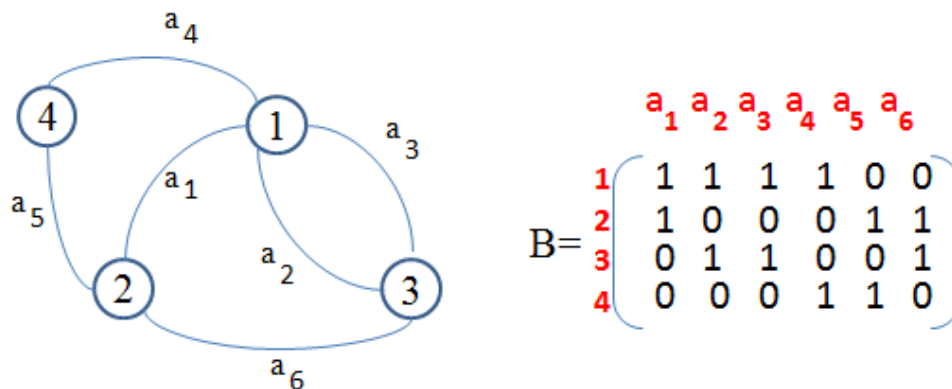


FIGURE 13 – Illustration d’un graphe non orienté et sa matrice d’incidence associée.

Remarque :

La somme de chaque colonne d’une matrice d’incidence d’un graphe non orienté vaut 2.

3.4 Liste d’adjacence

Un graphe peut être représenté à l’aide d’un **dictionnaire** : c’est une table à une seule entrée où chaque ligne correspond à un sommet et contient la liste des successeurs (ou des prédécesseurs) de ce sommet. Pour un 1-graphe, l’avantage de la représentation par listes d’adjacence par rapport à la matrice d’adjacence réside dans l’économie d’espace mémoire ; ce type de représentation est donc mieux adapté à l’implémentation. L’objectif est de représenter chaque arc par son sommet terminal, le sommet initial étant défini implicitement. Tous les arcs issus d’un même sommet sont chaînés dans une liste. Chaque arc est ainsi associé à son sommet de destination et à un pointeur vers le sommet suivant de la liste.

Par exemple : 1 : [2, 3], Le sommet 1 possède des arcs vers les sommets 2 et 3.

4 Quelques classes de graphe importantes

A voir pendant les séances de TD.